

Wiskundige voor systemen

Wiskundige voor systemen

Ruben Ryckaert

Academiejaar 2025-2026

KU Leuven

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Deze samenvattingen zijn beschikbaar op GitHub waar je kunt bijdragen aan verbeteringen: <https://github.com/Eggmansmile/Samenvattingen-Ku-leuven-Industriële-ingenieurs>

Je bent helemaal vrij en ik raad je zelf aan om info toe te voegen aan de documenten als je de uitleg niet goed vindt. Je leert je vak en je raakt dan ook bekend met LaTeX wat handig is voor later.

Dit document is ook gemaakt om meer en betere info te geven dan de slides en de oefenzittingen die ik verwarrend vond.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
2	Herhaling afgeleiden, integralen en differentiaalvergelijkingen	6
2.1	Afgeleiden	6
2.2	Integratie	8
2.2.1	Stap-voor-stap Oefeningen	9
2.2.2	Oefeningen	11
2.3	Differentiaalvergelijkingen	12
2.3.1	Beknopte theorie	12
2.3.2	Stap-voor-stap Oefeningen	13
2.3.3	Oefeningen	15
3	Inleiding systemen	15
3.1	Wat is een systeem?	15
3.2	Delta dirac functie	15
3.3	Stapfunctie	15
3.4	Convolutie	15
3.5	Eerste orde systeem	15
3.6	Tweede orde systeem	15
4	Laplace Transformatie	15
4.1	Wat is de Laplace Transformatie?	15
4.2	Convolutiestelling	16
4.3	Eigenschappen van de Laplace Transformatie	16
4.4	Inverse Laplace Transformatie	16
4.5	Laplace eerst & tweede orde systemen	16
5	Fouriertransformatie	16
5.1	Wat is de Fouriertransformatie?	16
5.2	Eigenschappen van de Fouriertransformatie	16
5.2.1	Differentiatiestelling	16
5.2.2	Convolutiestelling	16
5.2.3	Stelling van Parseval	16
5.3	Filters	16
6	Fourier reeks	16

6.1	Wat is een Fourier reeks?	16
6.2	Fourier coëfficiënten	16
6.2.1	Complexe vorm	16
6.2.2	Cartesische(reële) vorm	16
7	LTC(lineair tijdsinvariant continue) systemen	16
7.1	Wat is een LTC systeem?	16
7.2	Eigenschappen van LTC systemen	16
7.3	Domeinen	16
7.4	Tijdsdomein analyse	16
7.5	Frequentiedomein analyse	16
7.6	Polen en nulpunten	16
7.7	Mimo (multiple input multiple output) systemen	16
8	Eigenwaarden en eigenvectoren	16
8.1	Wat zijn eigenwaarden en eigenvectoren?	16
9	Extra uitgewerkte oefeningen	17
10	Examen oefeningen	17

A : FORMULARIUM of SIGNALS and SYSTEMS version 2

1. LAPLACE TRANSFORM

1.1 Definition and properties

<u>Definition</u> :	$f(t) \cdot u(t)$	o---o	$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$
<u>translation in s</u> :	$f(t) e^{-at} \cdot u(t)$	o---o	$F(s + a)$
<u>translation in t</u> :	$f(t-a) \cdot u(t-a)$	o---o	$e^{-as} F(s)$
<u>derivative in t</u> :	$\frac{d}{dt} f(t) \cdot u(t)$	o---o	$s \cdot F(s) - f(0)$
	$\frac{d^2}{dt^2} f(t) \cdot u(t)$	o---o	$s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(0) - f'(0)$
<u>derivative in s</u> :	$t \cdot f(t) \cdot u(t)$	o---o	$-\frac{d}{ds} F(s)$
	$t^n \cdot f(t) \cdot u(t)$	o---o	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
<u>convolution</u> :	$f(t) * g(t) \cdot u(t)$	o---o	$F(s) \cdot G(s)$
<u>Scaling property</u> :	$f(a \cdot t)$	o---o	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
<u>Initial value theorem</u> :	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$		
<u>Final value theorem</u>	$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$		
<u>Link with FTC</u> :	$LT(s = j\omega) = FTC(j\omega)$ if signal absolute integrable		

1.2 Useful Laplace pairs

$e^{-at} u(t)$	o---o	$\frac{1}{s+a}$	;	$t^n u(t)$	o---o	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\cos(at) u(t)$	o---o	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	;	$\sin(at) u(t)$	o---o	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\delta(t)$	o---o	1	;	$u(t)$	o---o	$\frac{1}{s}$
$t \cos(at) u(t)$	o---o	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$	;	$t \sin(at) u(t)$	o---o	$\frac{2sa}{(s^2 + a^2)^2}$

2 FOURIER TRANSFORM (FTC)

2.1 Basic formulae

FTC :
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Inverse FTC :
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

convolution theorem : in time : $f(t) * g(t) \longleftrightarrow F(\omega) \cdot G(\omega)$

in frequency : $f(t) \cdot g(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$

translation : $x(t) \longleftrightarrow X(\omega)$ then $x(t-t_0) \longleftrightarrow X(\omega) e^{-j\omega t_0}$

symmetry : $X(-\omega) = X^*(\omega)$

time symmetry : if $x(t) \longleftrightarrow X(\omega)$ then $x(-t) \longleftrightarrow X(-\omega) = X^*(\omega)$

Link between Fourier series and Fourier transform : $X(k\omega_0) = T \cdot c_k$

2.2 Useful Fourier pairs

Block : $x(t) = A$ on $[-L/2, L/2]$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = AL \operatorname{sinc}(\omega L/2)$
 $= 0$ elsewhere

Sinc : $x(t) = A \operatorname{sinc}(\omega_0 t)$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = A\pi/\omega_0$ for $|\omega| < \omega_0$
 $= 0$ elsewhere

Impuls : $x(t) = \delta(t - t_0)$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = e^{-j\omega t_0}$

Complex expon. $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

Cosine $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

Sine $x(t) = \sin(\omega_0 t)$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$

Delta train $x(t) = \sum_k \delta(t - kT)$ $\longleftrightarrow$ $X(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$

3 FOURIER SERIES (FS)

3.1 Cartesian form

Signal
$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[a_k \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) + b_k \cdot \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) \right]$$

Coefficients :
$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt \quad a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) dt$$

3.2 Complex form

Signal
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{j\omega_0 k t} \quad \text{with : } \omega_0 = 2\pi / T$$

Coefficients
$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-j\omega_0 k t} dt$$

symmetry :
$$c_{-k} = c_k^*$$

Spectrum
$$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

3.3 Links between cartesian and complex form

$$c_k = \frac{a_k - j.b_k}{2} \quad \text{and} \quad c_k^* = \frac{a_k + j.b_k}{2}$$

$$|c_k| = \frac{1}{2} \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \text{and} \quad \phi_k = \text{Arctan2}(a_k, -b_k)$$

$$a_k = 2 \text{ Re } c_k \quad \text{and} \quad b_k = -2 \text{ Im } c_k$$

1 Inleiding

Deze samenvatting gaat over alle soorten oefeningen die je kunt tegenkomen in wiskunde voor systemen.

Voor het examen:

❗ **EXAMENTIP:** Maak veel oefeningen en oefeningexamens die je kunt vinden op toledo.

Het examen is 30% theorie en 70% oefeningen.

Zorg dat je vooral naar de oefeningzittingen gaan en dat je stap voor stap oefeningen maakt.

2 Herhaling afgeleiden, integralen en differentiaalvergelijkingen

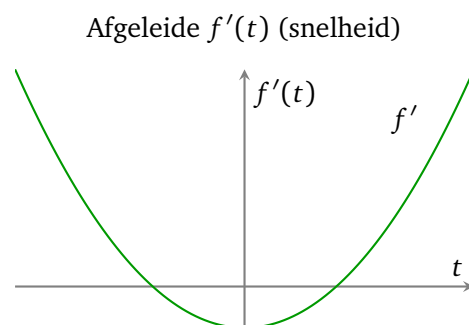
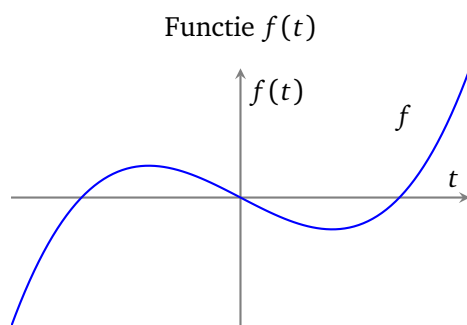
2.1 Afgeleiden

💡 Concept: Differentiatie

Differentiatie is het proces waarbij men de afgeleide van een gegeven functie $f(x)$ berekent t.o.v. de onafhankelijke variabele x . In de context van signalen en systemen is de onafhankelijke variabele doorgaans de tijd t , genoteerd als $f(t)$.

De afgeleide $\frac{df(t)}{dt}$ of $f'(t)$ is de snelheid waarmee de functie verandert op tijdstip t . Meetkundig is dit de **helling van de raaklijn**.

Hieronder zie je visueel dat de rechtse functie de snelheid voorstelt waarmee de linkse functie verandert.



Vier fundamentele afgeleiden:

1. Machtsfunctie: $(t^n)' = nt^{n-1}$
2. Sinusfunctie: $(\sin t)' = \cos t$
3. Cosinusfunctie: $(\cos t)' = -\sin t$
4. Exponentiële functie: $(e^t)' = e^t$

Zes differentiatie-eigenschappen: Als f, g afleidbaar zijn:

1. Constante: $c' = 0$
2. Som: $(f + g)'(t) = f'(t) + g'(t)$

3. Product: $(fg)'(t) = f'(t)g(t) + f(t)g'(t)$
4. Quotiënt ($g(t) \neq 0$): $\left(\frac{f}{g}\right)'(t) = \frac{f'(t)g(t) - f(t)g'(t)}{g^2(t)}$
5. **Kettingregel** (samengestelde functie): $(f \circ g)'(t) = f'(g(t)) \cdot g'(t)$
6. Inverse functie: $(f^{-1})'(t) = \frac{1}{f'(f^{-1}(t))}$

Voorbeeld: Afgeleide berekenen

Bereken de afgeleide van $f(t) = e^{-4t} \cos 3t$.

Stap 1: Productregel

$$f'(t) = (e^{-4t})' \cos 3t + e^{-4t} (\cos 3t)'$$

Stap 2: Kettingregel

- $(e^{-4t})' = e^{-4t} \cdot (-4t)' = -4e^{-4t}$
- $(\cos 3t)' = -\sin 3t \cdot (3t)' = -3 \sin 3t$

Resultaat:

$$f'(t) = -4e^{-4t} \cos 3t - 3e^{-4t} \sin 3t = -e^{-4t} (4 \cos 3t + 3 \sin 3t)$$

Voorbeeld: Quotiëntregel

Bereken de afgeleide van $f(t) = \frac{\sin t}{t^2}$.

Met $u(t) = \sin t$ en $v(t) = t^2$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

- $u'(t) = \cos t$
- $v'(t) = 2t$

Invullen:

$$f'(t) = \frac{(\cos t)(t^2) - (\sin t)(2t)}{(t^2)^2} = \frac{t^2 \cos t - 2t \sin t}{t^4} = \frac{t \cos t - 2 \sin t}{t^3}$$

Voorbeeld: Dubbele Kettingregel

Bereken de afgeleide van $f(t) = \sin^3(4t) = (\sin(4t))^3$.

Dit is een kettingregel in een kettingregel: $h(g(k(t)))$ met x^3 , $\sin x$ en $4t$.

1. Buitenste macht afleiden: $3(\sin(4t))^2 \cdot (\sin(4t))'$
2. Sinus afleiden: $3 \sin^2(4t) \cdot (\cos(4t)) \cdot (4t)'$
3. Binnenste lineaire functie afleiden: $3 \sin^2(4t) \cos(4t) \cdot 4$

Resultaat:

$$f'(t) = 12 \sin^2(4t) \cos(4t)$$

2.2 Integratie

💡 Concept: Primitieve functie & Onbepaalde integraal

Als $F'(t) = f(t)$, dan noemen we $F(t)$ een **primitieve functie** van $f(t)$. De **onbepaalde integraal** is de verzameling van alle primitieve functies:

$$\int f(t)dt = F(t) + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

📖 Rekenregels Integralen

Lineariteit:

$$\int [af_1(t) + bf_2(t)]dt = a \int f_1(t)dt + b \int f_2(t)dt$$

Integratie door substitutie: Als $f(t) = g'(t)h(g(t))$, stel dan $u = g(t)$, dan is $du = g'(t)dt$:

$$\int f(t)dt = \int h(u)du$$

🔗 Voorbeeld: Substitutie voorbeeld

Bereken $\int \frac{e^{1/t^2}}{t^3} dt$.

Herschrijf de integrand: $\frac{1}{t^3} e^{t^{-2}}$. Stel $u = t^{-2}$, dan is $du = -2t^{-3}dt \implies -\frac{1}{2}du = t^{-3}dt$.

Substitutie:

$$\int e^u \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) du = -\frac{1}{2}e^u + c = -\frac{1}{2}e^{1/t^2} + c$$

🔗 Voorbeeld: Partiële Integratie

Bereken $\int te^t dt$.

We gebruiken de formule: $\int u dv = u \cdot v - \int v du$.

- Stel $u = t \implies du = dt$
- Stel $dv = e^t dt \implies v = e^t$

Invullen:

$$\int te^t dt = te^t - \int e^t dt = te^t - e^t + c = e^t(t - 1) + c$$

Voorbeeld: Partieelbreuksplitsing

Bereken $\int \frac{1}{t^2-1} dt$.

We splitsen de breuk: $\frac{1}{t^2-1} = \frac{1}{(t-1)(t+1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1}$.

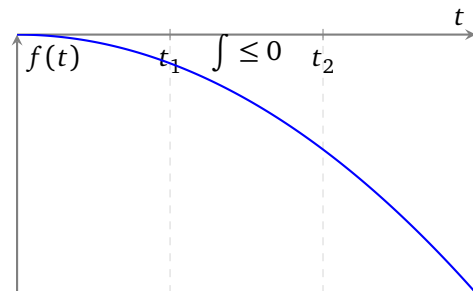
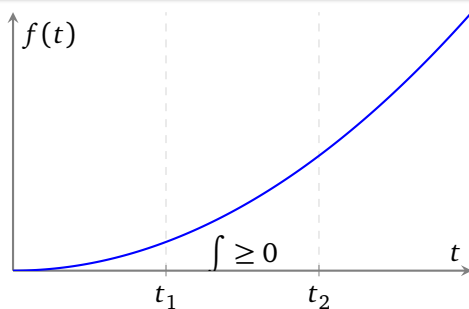
- Teller gelijkstellen: $1 = A(t+1) + B(t-1)$
- Kies $t = 1 \Rightarrow 1 = 2A \Rightarrow A = 1/2$
- Kies $t = -1 \Rightarrow 1 = -2B \Rightarrow B = -1/2$

De integraal wordt:

$$\int \left(\frac{1/2}{t-1} - \frac{1/2}{t+1} \right) dt = \frac{1}{2} \ln|t-1| - \frac{1}{2} \ln|t+1| + c = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + c$$

Concept: Bepaalde integraal (Oppervlakte)

De bepaalde integraal $\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$ komt overeen met de oppervlakte onder de curve $f(t)$ tussen t_1 en t_2 .



2.2.1 Stap-voor-stap Oefeningen

Hieronder worden enkele basisconcepten stapsgewijs uitgelegd aan de hand van oefeningen.

Oefening: Kettingregel

Opgave: Bereken de afgeleide van $f(t) = \sin(\cos(2t-5))$.

Stap 1: Analyseer de structuur Dit is een samengestelde functie van de vorm $f(g(h(t)))$.

- Buitenste functie: $\sin(\dots)$
- Middelste functie: $\cos(\dots)$
- Binnenste functie: $2t-5$

Stap 2: Pas de kettingregel toe (van buiten naar binnen) De afgeleide van de sinus is de cosinus. Laat de inhoud ongemoeid, maar vermenigvuldig met de afgeleide van de inhoud.

$$f'(t) = \cos(\cos(2t-5)) \cdot [\cos(2t-5)]'$$

Stap 3: Differentieer de volgende laag De afgeleide van de cosinus is de min-sinus.

$$[\cos(2t-5)]' = -\sin(2t-5) \cdot (2t-5)'$$

Stap 4: Differentieer de binnenste functie

$$(2t - 5)' = 2$$

Stap 5: Combineer alles

$$f'(t) = \cos(\cos(2t - 5)) \cdot [-\sin(2t - 5)] \cdot 2$$

$$f'(t) = -2 \sin(2t - 5) \cos(\cos(2t - 5))$$

Oefening: Afgeleide

Opgave: Bereken de afgeleide van $f(t) = \sqrt{1 + \cos^2 t}$.

Stap 1: Analyse Dit is een samengestelde functie: $g(h(k(t)))$ met:

- Buitenste: $\sqrt{u} = u^{1/2}$
- Middelste: $1 + v^2$ (waar $v = \cos t$)
- Binnenste: $\cos t$

Stap 2: Differentieer wortel

$$f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1 + \cos^2 t}} \cdot (1 + \cos^2 t)'$$

Stap 3: Differentieer inhoud $(1 + \cos^2 t)$ De afgeleide van 1 is 0. De afgeleide van $\cos^2 t$ is (kettingregel!):

$$(\cos^2 t)' = 2 \cos t \cdot (\cos t)' = 2 \cos t \cdot (-\sin t) = -2 \sin t \cos t$$

Stap 4: Combineer

$$f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1 + \cos^2 t}} \cdot (-2 \sin t \cos t) = \frac{-\sin t \cos t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}$$

Oefening: Oneigenlijke integraal

Opgave: Bereken $\int_0^{+\infty} e^{-t/2} dt$.

Stap 1: Definitie oneigenlijke integraal Vervang de bovengrens $+\infty$ door een variabele R en neem de limiet.

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R e^{-t/2} dt$$

Stap 2: Primitieve zoeken (Substitutie) Stel $u = -t/2$, dan $du = -1/2 dt \implies dt = -2du$.

$$\int e^u (-2) du = -2e^u = -2e^{-t/2}$$

Stap 3: Vul de grenzen in

$$\left[-2e^{-t/2}\right]_0^R = (-2e^{-R/2}) - (-2e^0) = -2e^{-R/2} + 2$$

Stap 4: Bereken de limiet

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} (-2e^{-R/2} + 2) = -2(0) + 2 = 2$$

Oefening: Oneigenlijke Integraal (Substitutie)

Opgave: Bereken $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2t}{(t^2+1)^2} dt$.

Stap 1: Primitieve zoeken Substitutie $u = t^2 + 1 \implies du = 2t dt$.

$$\int \frac{1}{u^2} du = \int u^{-2} du = -u^{-1} = -\frac{1}{t^2 + 1}$$

Stap 2: Bereken grenzen (Limieten)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{t^2 + 1} \right]_{-R}^R \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\left(-\frac{1}{R^2 + 1} \right) - \left(-\frac{1}{(-R)^2 + 1} \right) \right) \end{aligned}$$

Stap 3: Conclusie Beide termen gaan naar 0 als $R \rightarrow \infty$.

$$0 - 0 = 0$$

(Dit is logisch want de integrand is een oneven functie over een symmetrisch interval).

2.2.2 Oefeningen

1. Bereken de afgeleide $f'(t)$:

- (a) $f(t) = \tan t$
- (b) $f(t) = t^2 \cos t$
- (c) $f(t) = \sin t \tan t$
- (d) $f(t) = t^3 \sin t \cos t$
- (e) $f(t) = \tan(5 - \sin 2t)$
- (f) $f(t) = (1 - 2t)^{-3}$
- (g) $f(t) = \sin(\cos(2t - 5))$
- (h) $f(t) = \sqrt{1 + \cos^2 t}$

2. Bereken de onbepaalde integraal $\int f(t) dt$:

- (a) $f(t) = (t^3 + t)^5 (3t^2 + 1)$
- (b) $f(t) = \sqrt{2t + 1}$

- (c) $f(t) = t^2 \cos t^3$
 (d) $f(t) = \frac{(1+\sqrt{t})^{1/3}}{\sqrt{t}}$
 (e) $f(t) = (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2}$
 (f) $f(t) = \frac{1}{t^2} \sin \frac{1}{t} \cos \frac{1}{t}$

3. Bereken de bepaalde integralen:

- (a) $\int_{-1}^1 3t^2 \sqrt{t^3 + 1} dt$
 (b) $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t \csc^2 t dt$
 (c) $\int_0^{\pi/2} \frac{2 \sin t \cos t}{(1 + \sin^2 t)^3} dt$
 (d) $\int_0^{+\infty} e^{-t/2} dt$
 (e) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt$
 (f) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2t}{(t^2+1)^2} dt$
 (g) $\int_{-\infty}^{+\infty} 2te^{-t^2} dt$
 (h) $\int_{-\infty}^0 e^{-|t|} dt$

2.3 Differentiaalvergelijkingen

2.3.1 Beknopte theorie

Lineaire differentiaalvergelijkingen (LDV) met constante coëfficiënten beschrijven veel fysische systemen. We focussen op tweede-orde systemen:

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = x(t)$$

De algemene oplossing is de som van de homogene en de particuliere oplossing:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

Concept: Intuïtie: Waarom deze som?

Dit is het principe van **superpositie**. Je kan het vergelijken met een trillend systeem (bv. een massa aan een veer):

- **Homogene oplossing** $y_h(t)$: Hoe het systeem uit zichzelf beweegt (natuurlijke respons, bv. uitdempen na een duw). Het rechterlid is 0 (geen externe kracht).
- **Particuliere oplossing** $y_p(t)$: Hoe het systeem reageert op de externe kracht $x(t)$ (geforceerde respons).

De totale beweging is simpelweg de som van die twee effecten.

Homogene oplossing $y_h(t)$

Los de karakteristieke vergelijking op: $\lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$.

Gevallen voor $y_h(t)$

Afhankelijk van de discriminant $D = a_1^2 - 4a_0$:

1. **Twee reële wortels** ($\lambda_1 \neq \lambda_2$):

$$y_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

2. **Eén reële wortel** ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$):

$$y_h(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t}$$

3. **Complexe wortels** ($\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$):

$$y_h(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$$

Particuliere oplossing $y_p(t)$

We gebruiken de methode van **onbepaalde coëfficiënten**. De vorm van $y_p(t)$ wordt gekozen op basis van het rechterlid $x(t)$.

Rechterlid $x(t)$	Voorstel $y_p(t)$
C (constante)	A
Ct^n (veelterm)	$A_n t^n + \dots + A_1 t + A_0$
Ce^{kt}	Ae^{kt}
$C \cos(\omega t)$ of $C \sin(\omega t)$	$A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$

⚠ Let Op! Resonantie

Als een term in je voorstel voor $y_p(t)$ al voorkomt in de homogene oplossing $y_h(t)$, vermenigvuldig je voorstel dan met t (of t^2 indien nodig).

2.3.2 Stap-voor-stap Oefeningen**🔧 Oefening: LDV oplossen**

Opgave: Los op: $y'' + 7y' + 10y = 4 \sin 3t$

Stap 1: Homogene oplossing Karakteristieke vgl: $\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0$. Discriminant $D = 49 - 40 = 9$.

Wortels: $\lambda_{1,2} = \frac{-7 \pm 3}{2} \Rightarrow -2, -5$.

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-5t}$$

Stap 2: Particuliere oplossing Rechterlid is goniometrisch ($\sin 3t$). $\omega = 3$ komt niet voor in λ , dus geen resonantie. Voorstel: $y_p(t) = A \cos 3t + B \sin 3t$. Afgeleiden:

$$y_p' = -3A \sin 3t + 3B \cos 3t$$

$$y_p'' = -9A \cos 3t - 9B \sin 3t$$

Invullen in DV:

$$(-9A \cos 3t - 9B \sin 3t) + 7(-3A \sin 3t + 3B \cos 3t) + 10(A \cos 3t + B \sin 3t) = 4 \sin 3t$$

Groeperen van sinus en cosinus:

$$\cos 3t(-9A + 21B + 10A) + \sin 3t(-9B - 21A + 10B) = 4 \sin 3t$$

$$\cos 3t(A + 21B) + \sin 3t(B - 21A) = 4 \sin 3t$$

Stelsel oplossen:

$$\begin{cases} A + 21B = 0 \implies A = -21B \\ -21A + B = 4 \implies -21(-21B) + B = 4 \implies 442B = 4 \implies B = \frac{2}{221} \end{cases}$$

Dus $A = -\frac{42}{221}$.

$$y_p(t) = \frac{-42}{221} \cos 3t + \frac{2}{221} \sin 3t$$

Stap 3: Algemene oplossing

$$y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-5t} - \frac{42}{221} \cos 3t + \frac{2}{221} \sin 3t$$

Oefening: Resonantie

Opgave: Los op: $y'' + 16y = 8 \sin 4t$, met $y(0) = 4, y'(0) = 0$.

Stap 1: Homogene oplossing $\lambda^2 + 16 = 0 \implies \lambda = \pm 4j$.

$$y_h(t) = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t$$

Stap 2: Particuliere oplossing (Resonantie!) Rechterlid is $8 \sin 4t$ ($\omega = 4$). Dit komt al voor in $y_h(t)$. Dus voorstel vermenigvuldigen met t :

$$y_p(t) = t(A \cos 4t + B \sin 4t) = At \cos 4t + Bt \sin 4t$$

Afgeleiden bepalen (productregel!): $y_p' = A \cos 4t - 4At \sin 4t + B \sin 4t + 4Bt \cos 4t$ $y_p'' = -4A \sin 4t - 4A \sin 4t - 16At \cos 4t + 4B \cos 4t + 4B \cos 4t - 16Bt \sin 4t$ $y_p'' = -8A \sin 4t - 16At \cos 4t + 8B \cos 4t - 16Bt \sin 4t$

Invullen in DV ($y'' + 16y$): De termen met t vallen weg tegen $16y_p$ (check dit!). Overblijvende termen:

$$-8A \sin 4t + 8B \cos 4t = 8 \sin 4t$$

Coëfficiënten vergelijken: $-8A = 8 \implies A = -1$ $8B = 0 \implies B = 0$ Dus: $y_p(t) = -t \cos 4t$

Stap 3: Algemene oplossing en Beginvoorwaarden $y(t) = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t - t \cos 4t$ $y(0) = C_1 - 0 = 4 \implies C_1 = 4$ $y'(t) = -4C_1 \sin 4t + 4C_2 \cos 4t - (\cos 4t - 4t \sin 4t)$ $y'(0) = 4C_2 - 1 = 0$

$$0 \Rightarrow C_2 = 1/4$$

Eindoplossing:

$$y(t) = 4 \cos 4t + \frac{1}{4} \sin 4t - t \cos 4t$$

2.3.3 Oefeningen

Los de volgende differentiaalvergelijkingen op:

1. $y'' + 6y' + 5y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$
2. $y'' + 6y' + 25y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$
3. $y'' + 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
4. $y' + 3y = 4e^{-t}$, $y(0) = 1$
5. $y'' + 16y = 8 \sin 2t$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$
6. $y'' + 16y = 8 \sin 4t$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$ (Let op: resonantie!)
7. $y'' + 6y' + 25y = 689 \sin(20t)$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
8. $y'' + 6y' + 9y = 30 \sin(3t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
9. $y''' + 6y' = t$, nul-beginvoorwaarden.

3 Inleiding systemen

3.1 Wat is een systeem?

3.2 Delta dirac functie

3.3 Stapfunctie

3.4 Convolutie

3.5 Eerste orde systeem

3.6 Tweede orde systeem

4 Laplace Transformatie

4.1 Wat is de Laplace Transformatie?

Ik wil eerst deze video aanraden die de laplace transformatie op een mooie wiskunde manier uitlegt
:<https://www.youtube.com/watch?v=j wJBEZdwLs&t=1728s>

4.2 Convolutiestelling

4.3 Eigenschappen van de Laplace Transformatie

4.4 Inverse Laplace Transformatie

4.5 Laplace eerst & tweede orde systemen

5 Fouriertransformatie

5.1 Wat is de Fouriertransformatie?

5.2 Eigenschappen van de Fouriertransformatie

5.2.1 Differentiatiestelling

5.2.2 Convolutiestelling

5.2.3 Stelling van Parseval

5.3 Filters

6 Fourier reeks

6.1 Wat is een Fourier reeks?

Fourierreekssynthese beschrijft hoe periodisch signaal kan worden voorgesteld als (oneindige) som van harmonische complexe exponentiële functies.

Je zet periodische signalen om in een som van sinussen of cosinussen.

6.2 Fourier coëfficiënten

Je hebt twee vormen van fourier coëfficiënten: de complexe vorm en de cartesische(reële) vorm.

6.2.1 Complexe vorm

6.2.2 Cartesische(reële) vorm

7 LTC(lineair tijdsinvariant continue) systemen

7.1 Wat is een LTC systeem?

7.2 Eigenschappen van LTC systemen

7.3 Domeinen

7.4 Tijdsdomein analyse

7.5 Frequentiedomein analyse

7.6 Polen en nulpunten

7.7 Mimo (multiple input multiple output) systemen

8 Eigenwaarden en eigenvectoren

8.1 Wat zijn eigenwaarden en eigenvectoren?

Stel je een vector $\mathbf{v}$ voor, en een matrix A en een constante λ .

$$Av = \lambda v$$

Dus als een matrixvermenigvuldiging van een vector resulteert in een vector die een veelvoud is van de originele vector, dan noemen we die vector een **eigenvector** van de matrix A , en de constante λ noemen we de **eigenwaarde** van de matrix A .

Een matrixvermenigvuldiging heeft dan hetzelfde effect als het schalen van de vector met de factor λ .

 **Voorbeeld: Voorbeeld van eigenwaarden en eigenvectoren**

9 Extra uitgewerkte oefeningen

10 Examen oefeningen
